

SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

Kiegészítő anyag

Számonkérésre nem kerül!

PC indítási folyamat

Egyéb perifériák

Személyi számítógép típusok

Okos eszközök

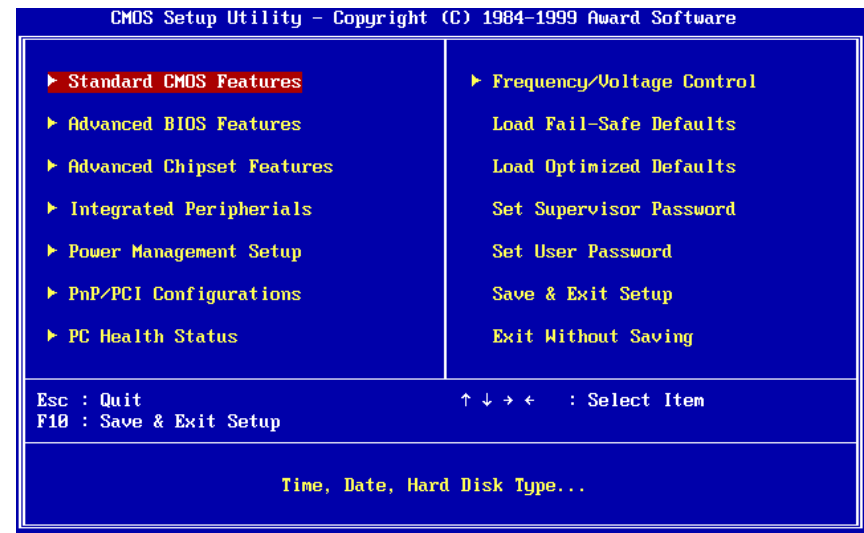
Tanács Attila

Áttekintés

- **PC indítási folyamat**
 - BIOS, UEFI
- **Egyéb perifériák**
 - Digitális kamerák, játékvezérlők, 3D kijelzők, AR-VR-MR
- **Személyi számítógép típusok**
 - PC-k
 - Asztali, laptop, netbook, ultrabook
 - Miniatűr PC-k
 - Raspberry Pi, Arduino
 - Okostelefonok
 - Menedzserkalkulátor, PDA, „buta”telefon, okostelefon, tábla, okosTV
 - Viselhető eszközök (közeljövő)
 - Okosórák, Google Glass

PC indítási folyamat

- **Bekapcsolás**
- **Programszámláló** az EPROM-ban található gépi kódú rendszerbetöltő programjának az elejére (rögzített cím)
- A bájtt értékek által definiált **utasítások végrehajtása**



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

BIOS (Basic Input/Output System)

- **EPROM-ba égetett rövid kód**
 - Rögzített memóriacímen kezdődik, ide ugrik
 - Régi technika, valós módban indul a PC!
- **Rendszerteszt**
 - Hiba esetén sípolás (memóriahiba, nincs billentyűzet, ...)
- **Rendszerindításra alkalmas háttértárak keresése**
 - Az első egység betöltő programjára ugrik
 - Régebben floppy vagy merevlemez; manapság SSD, DVD-ROM, pendrive is lehet
 - Nem értelmezi a fájlrendszert: rögzített szektor + kezdőcím kell!
 - „Boot sector” (indító szektor)
 - Ez az operációs rendszer betöltő része
 - Átvált védett üzemmódba
 - Betölti az operációs rendszer kódját és átadja a vezérlést
- **Operációs rendszer**
 - Tartja a kapcsolatot felhasználóval, ütemezi a processzusokat, kezeli az erőforrásokat

PC indítási folyamat

- **BIOS problémák**

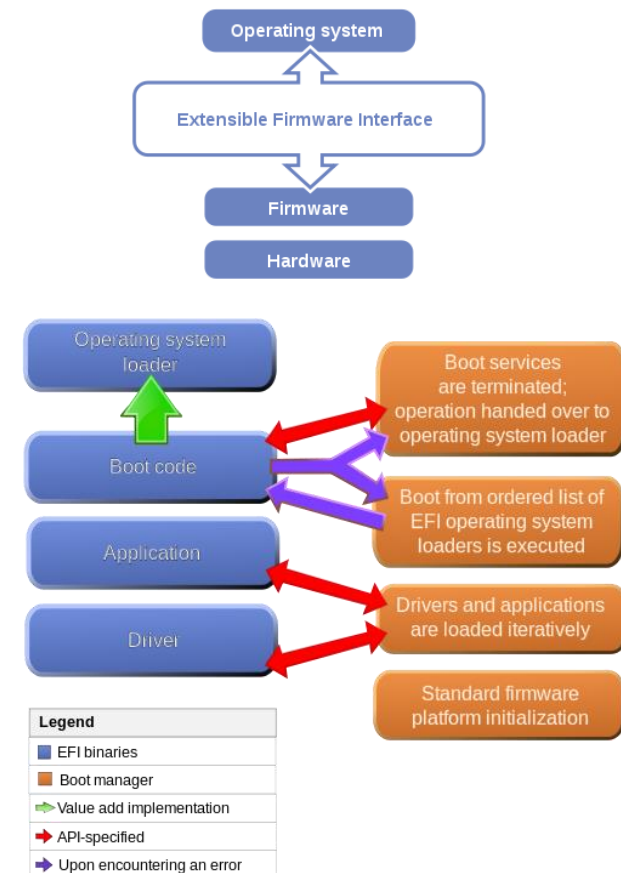
- Nagyon elavult (az 1970-es évek végén dolgozták ki)
- Valós üzemmódú indulás (1 MB címezhető)
- Rendszervédelem teljes hiánya
 - Nem ellenőrzi, hogy milyen rendszert tölt be
 - Az sértetlen-e? Van-e ott egyáltalán értelmes betöltő kód?
 - Könnyű kikerülni

PC indítási folyamat

- **EFI** (Intel, 1998), **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface – 2005)
 - Távoli diagnosztika
 - Számítógép helyreállítása operációs rendszer nélkül
 - Titkosítás, hálózati azonosítás
 - Szebb felhasználói felület
 - Több interfész szint (Class 0 - 3)
 - 0: BIOS, 2: BIOS + UEFI, 3: csak UEFI
 - 2020-tól a tervek szerint már csak Class 3 lesz!
 - „Boot Manager”
 - fájlrendszert értelmezi, nincs szükség indító szektorra
 - „Secure Boot”
 - Csak digitális aláírással rendelkező rendszer indítható!
 - Opcionális, de gyártók megkövetelhetik



Kép forrása: TechSpot.com



Képek forrása: [WikiMedia Commons](https://commons.wikimedia.org/); a képekre kattintva elérhetők

Digitális kamerák

- **Digitális képalkotás**

- 3D színtérről 2D vetített kép
- Számítógépre feltölthető
 - Digitális kamerák, mobiltelefonok, webkamerák, ...

- **Kamera felépítése**

- Objektív (lencserendszer)
 - Fény irányítása a képérzékelőre
- Képérzékelő
 - Fényből elektromos jel/töltés
 - CCD: olcsóbb; de zajosabb, gyengébb minőség; alacsony energiaigény
 - CMOS: drágább; jobb kép; nagy energiaigény
- D/A átalakító
 - töltöttség függvényében digitális kvantált jel
 - 0-255 (olcsó) vagy akár 0-4095 közötti egész szám (profi)
- Saját CPU, RAM, Flash háttértár

Digitális kamerák

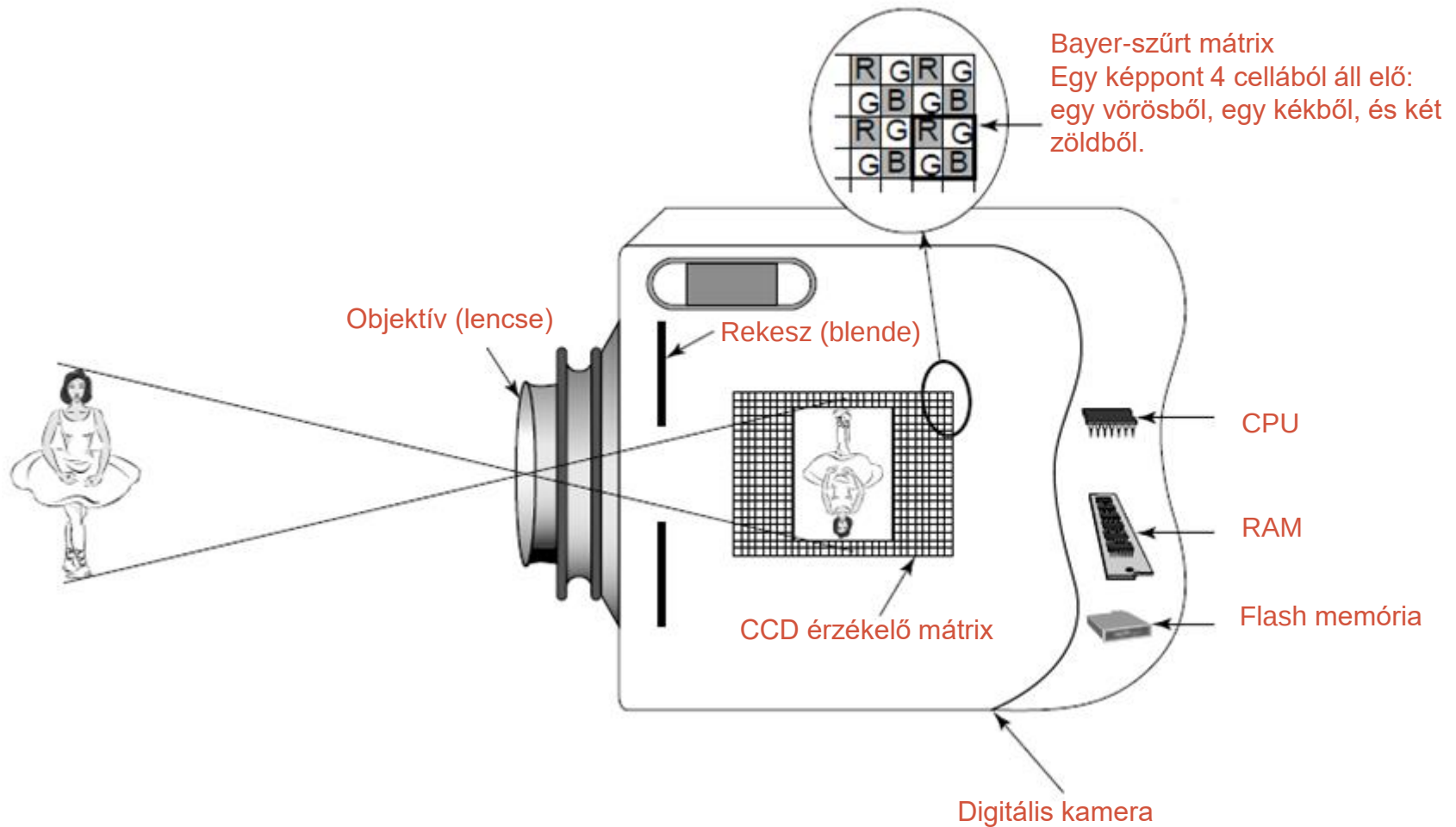
- **Képalkotás**

- Bayer-szűrő
 - Képezérző nem érzékel színt, csak intenzitásereősséget
 - A képezérző elé speciális színszűrőt helyeznek
 - 1-1 CCD pont 1 színszűrt értéket mér így
- RGB képpontok előállítása
 - 2x2-es méretű mezőkből: 1 vörös, 1 kék és 2 zöld (az emberi szem a zöld színre a legérzékenyebb)
 - Interpoláció: RGB képmátrix előállítása

- **Kép kódolása**

- Képmátrix tárolása
 - Megapixel: a képet alkotó képpontok száma (millió képpont egységben)
 - Manapság akár 40 millió képpont is lehet a képen; 8-13-21 a jellemző
 - Nagy helyigény!
 - RAW: nyers mért értékek az érzékelőből (drágább eszközökben)
 - JPEG: nagymértékű, veszteséges tömörítés; állítható mértékben

Digitális kamerák



Digitális kamerák

- **Átvitel számítógépre**

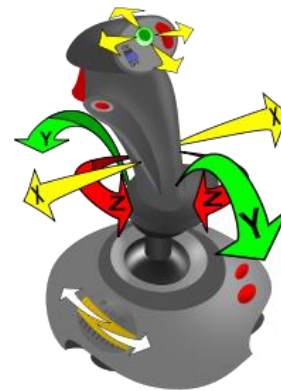
- Kamera összekötése a számítógéppel
 - USB vagy FireWire; manapság akár WiFi is
- Szoftveres utófeldolgozás
 - GIMP, Adobe PhotoShop, ...
 - Képek kivágása, manipulációja
 - Vörös szem effektus korrekciója
 - Fényerősség, kontraszt, fehéregyensúly, színtelítettség, ... állítása
 - Szűrők alkalmazása (élesítés, homályosítás, HDR, ...)

- **Képek felhasználása**

- Számítógépen tárolható és megjeleníthető
- Megosztható interneten
- Papírkép készíthető/nyomtatható
- Adathordozóra írható

Játékvezérlők

- **Botkormány („joystick”)**
 - Balra, jobbra, előre, hátra, akció



- **Kormány + pedálok**
 - Pl. autószimulátor

- **Nintendo Wiimote (2006)**



- Mozgásérzékelő (3 tengelyű gyorsulásmérő) + nyomógombok
- Valóság-hű mozgások a vezérlésre (pl. golf, tenisz, teke, ...)
- Bluetooth kommunikáció konzollal
- Sony Playstation Move (2009) hasonló

- **Microsoft Kinect (2009)**

- Gesztusvezérlés külső eszköz nélkül
- Infravörös lézer + távolságérzékelő + mozgásdetekció és -követés
 - Számítógépes látás algoritmusok



3D kijelzők

• Képkészítés elve

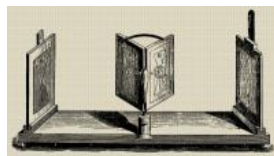
- Sztereó kamerapárral
- Kamerák elhelyezkedése az emberi látást közelíti
 - Kicsit más a nézőpont



• Megjelenítési lehetőségek

• Mechanikus eszközök

- Biztosítják, hogy a képek a megfelelő szembe kerüljenek
 - Régi technika
 - 1800-as évek



• Anaglif

- A két kép egybe montírozása különböző színiskálákkal
- Kék-vörös színszűrős szemüveggel látható
- Színek torzulnak



• Passzív szemüveg

- Polarizációs technika
- Mozikban szokásos



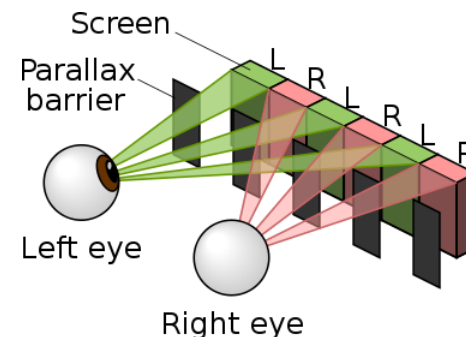
• Aktív szemüveg

- 120 Hz-es monitor + videokártya → felváltva jeleníti meg a két képet (60 Hz)
- A szemüveg vezetékekkel rá van kötve a készülékre
- Az vezérli, hogy melyik pillanatban melyik szemüveglencse legyen nyitva/takarva
- NVIDIA Stereo Vision, 3D tévék



• Autosztereoszkópia

- Rögzített pozícióból szemüveg nélkül érzékelhető 3D hatás
- „Parallax korlát” elv
 - A kijelző elő egy rács kerül
 - Ez biztosítja, hogy a bal és jobb szem felváltva látja a kijelző pixel oszlopait
 - A vízszintes felbontás feleződik
 - Kis méretű (egyszemélyes) eszközökön



AR-VR-MR fogalmak

- **Kiterjesztett valóság (Augmented Reality – AR)**

- Kamera élőkép + 2D/3D grafika elegyítése
- Elsősorban információk elhelyezésére
- Okostelefonokon megvalósítható szenzor információkra építve



- **Virtuális valóság (Virtual Reality – VR)**

- Korábbi koncepció, de manapság új lendületet kapott
- Képernyőn *mesterségesen létrehozott* 3D látvány
- Interaktívan manipulálható, bejárható



- **Kevert valóság (Mixed Reality – MR)**

- Interaktív kiterjesztett valóság
 - Valós látvány + szemüvegre vetített információ
 - Perzisztencia (digitális + fizikai világ összekötése)



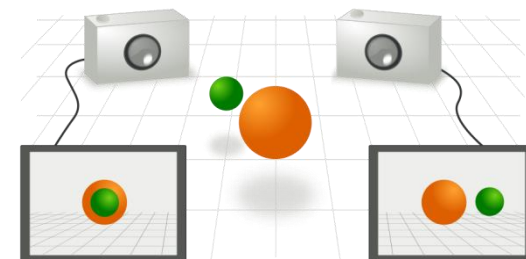
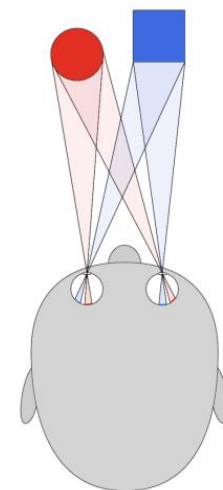
Térlátás működési elve

- **Emberi térlátás alapja**

- Két „képalkotó berendezés”
 - Szem = Lencserendszer + érzékelő
 - Kicsit más nézőpontból képzik le a világot
 - Diszparitás: közeli és távolabbi tárgyak leképződése eltérő
- Fénymérés idegpályákon az agyba, ahol az érzet létrejön

- **VR működési elve**

- Készítsünk két képet, ahogyan a bal és a jobb szemünk látná a tájat
- Juttassuk ezeket a képeket a két retinára
- Kövessük a felhasználót és frissítsük a látványt
 - Fejmozgás
 - Térbeli mozgás



Kép: Arne Nordmann

Virtuális valóság (VR)

- **Speciális szemüveg szükséges**
 - Bal és jobb szemünk elé eltérő kamerapozícióból generált 3D kép juttatásához
- **Nagyon erős számítási háttérkapacitás kell!**
 - Jellemzően PC + erős GPU
 - Vezetékes kapcsolat a szemüveggel (2016)
- **A fejmozgatásra nagyon gyorsan reagálni kell!**
 - Korai VR próbálkozások legnagyobb hibája a nagy késleltetés volt. Az agy „nem értette” az okát.
- **Látvány realisztikus és folyamatos előállítás**
 - Kieső képkockák, perem menti torzulások hányingert okozhatnak!
 - Idegméreg hatásához hasonló élmény, amire a szervezet reagál)
 - Fárasztó az agynak/szemnek



Virtuális valóság (VR) eszközök

- **PC + vezetékes kapcsolat**

- Oculus Rift, HTC Vive
- Sony Playstation VR (Project Morpheus)

- **(Erős) okostelefon a szemüvegben**

- Samsung Gear VR (Oculus technológia)
- Google DayDream platform
- **2019-ben megszűnik!**

- **Olcsó alternatíva: Google Cardboard**

- Pár dollárból kihozható
 - Kartonlapból hajtogatható doboz az okostelefon tartására
 - Lencsék a látvány szemre vetítéséhez
 - Mágnes nyomógombként
- Az okostelefon számítási teljesítménye, szenzorainak minősége és kijelzőjének felbontása befolyásolja az élményt!
- **Megszűnt!**

- **Jelenlegi irány**

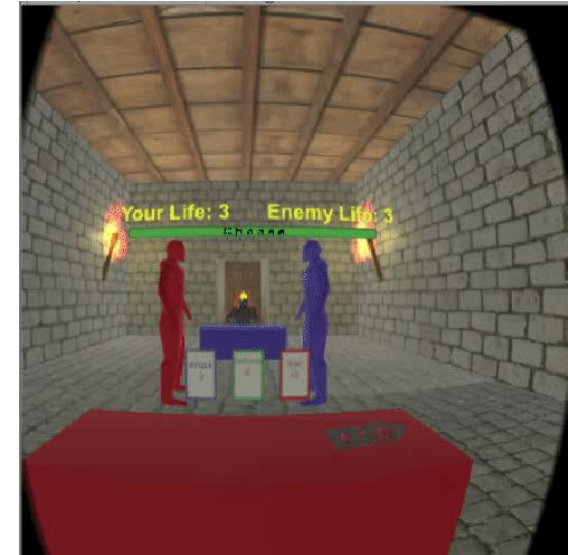
- Kb. okostelefon képességű hardverrel rendelkező dedikált szemüvegek (pl. Oculus Quest, Oculus Quest 2)
- 6 DOF mozgás: fejmozgás + térbeli mozgás
- Kézi vezérlők



VR tartalom

- **3D játékok**

- Évtizedek óta fejlődő ágazat
- Áttérés viszonylag egyszerű
 - Két virtuális kameraképet kell generálni
 - Valós 3D modellezés kell (a 2D közelítő trükkök helyett)
- A népszerű grafikus motorok támogatják a VR szemüvegeket
 - Unity, Unreal, Cry Engine, ...



- **3D modellezés**

- CAD modellek
- Animációk



Tartalom

- **360 fokos videók**
 - Alapból nem 3D!
 - Kamera rendszerek
 - Két halszem optika
 - Több kamera együttese a teljes szögtartományt lefedve
 - Mostanság megjelenő alkalmazási terület!
 - YouTube, Facebook, Google Fotók már jelenleg is támogatja
 - VR megjelenítés: A kamera pozíciójából bármely pillanatban szabadon körültekinthetünk



További alkalmazások

- **Szórakozás**

- Útikalauzok, mozifilmek, ...

- **Ipar**

- Valósághű betanítás

- **„Távjelenlét”**

- Tárgyalások, videó hívások személyesebbé tétele

- **Orvosi alkalmazások**

- Orvosi képzés segítése
 - Annotált 3D atlaszok, műtét gyakorlása, ...
- Távoli műtétvégrehajtás
- Terápia segítése

- ...

Személyi számítógép típusok

- **PC-k**
 - Asztali, laptop, netbook, ultrabook
- **Miniatűr PC-k**
 - Raspberry Pi, Arduino
- **Okostelefonok**
 - Menedzserkalkulátor, PDA, „buta”telefon, okostelefon, tábla, okosTV
- **Viselhető eszközök**
 - Okosórák, okos/fitness karkötők
 - Google Glass

PC-k

- **Asztali PC**

- Nagy méret megengedett → olcsóbban kivitelezhető
- Nem hordozható: helyhez kötött, feladatok széles skálájára

- **Laptop**

- Hordozhatóság → kisebb méret, drágább
- Normál asztali PC kiváltására (munka, játék, szórakozás)

- **Netbook**

- Kis méret mellett cél az olcsóság
- Gyenge teljesítmény!
- Népszerűségük erőteljes visszaesésben van

- **Ultrabook**

- Kis súly, hosszú akkumulátoridő, de nagy elvárt teljesítmény → drága!

Miniatűr PC-k

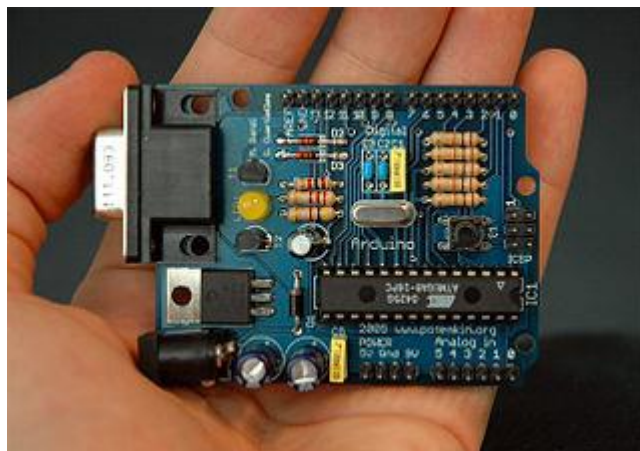
- **Kis méret, PC-szintű tudás**

- Teljes rendszer (CPU, B/K vezérlő, memória, ...)
- Külső perifériák nélkül
 - De ráköthető USB billentyűzet, pendrive; csatlakozik TV-re, monitorra

- **Raspberry Pi**

- 800 MHz processzor, 512 MB RAM
- Olcsó! \$35

- **Arduino**



Okostelefon

Személyi titkári funkciók

- **Menedzserkalkulátorok**

- EPOC, Apple Newton
- Monokróm kijelző
- Digitális titkári feladatok
 - Naptár, kontaktlista, teendők

- **PDA-k**

- Palm OS, Windows Mobile
- Asztali PC adatok szinkronja
- Nyitás a multimédia felé
- Nincs telefon funkció

Telefónia

- **„Buta”telefonok**

- Hangátvitel, SMS, telefonkönyv
- Manapság is népszerű

- **Kezdeti okostelefonok**

- Nokia Communicator

- **PDA + telefónia**

- RIM Blackberry, Palm, Symbian
- Apple iOS, Android, Bada, WebOS, Windows Phone

Okostelefon

- **Viharos és gyors fejlődés az utóbb 20 évben**
 - Változatos hardveres és szoftveres környezet
 - Korábbi „egyeduralkodó” platformok tűnnek el szinte nyom nélkül (pl. Palm, Windows Mobile, Symbian)
 - A felhasználói igényeket időben le kell reagálni! Sőt, ki kell találni azokat!
 - Készülékek csatája helyett ökoszisztémák háborúja! (S. Elop, Nokia)
 - Az üzlet a hozzáadott (fizetős) tartalomszolgáltatásban van
 - Szoftver, e-könyv, film, zene, ...
 - Az egyik ökoszisztémában megvásárolt tartalmak nem mindig vihetők át másokra!
- **Sok feladatot átvesznek a PC-ktől!**
 - Tartalomfogyasztás, multimédia, kommunikáció

Okostelefon

- **Hardver fejlődése**

- CPU

- Rendszerint ARM architektúra
 - 16 MHz → 2.3 GHz 4-8-10 mag
 - Dedikált GPU megjelenése

- Memória

- 1 MB → 1-6 GB

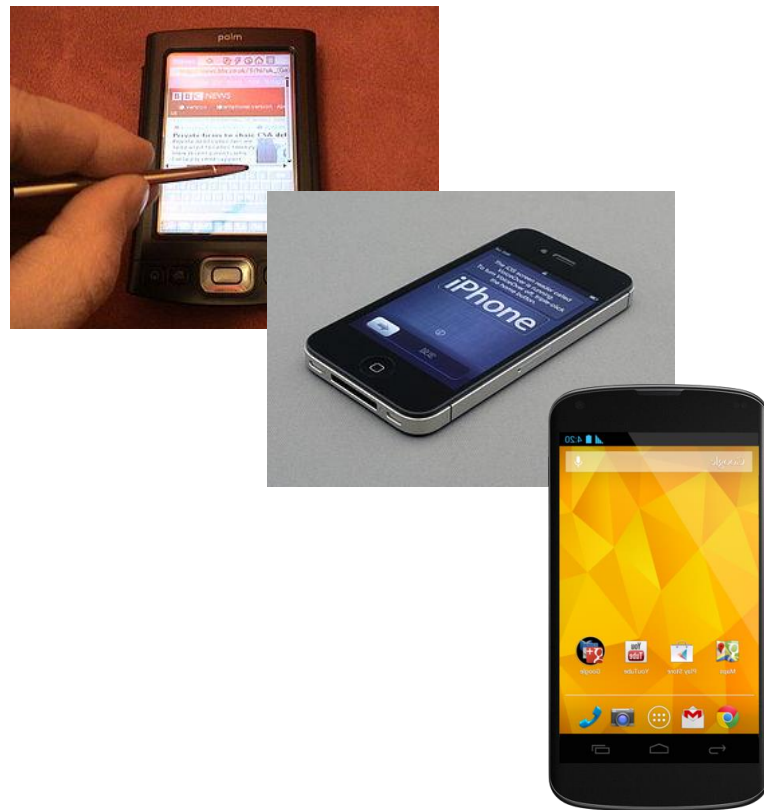
- **Új szenzorok**

- **kamera, GPS, gyorsulásmérő, iránytű, ...**

- Kijelző

- Rezisztív: stylus (ceruza-alapú vezérlés) – régi technológia!
 - Kapacitív: vezérlés tapintással
 - Felbontás: 160x160 fekete-fehér -> 1280x800, 2.55"-6.3"
 - Autosztereoszkóp 3D kijelzők megjelenése

Képek forrása: WikiMedia Commons; a képekre kattintva elérhetők



Táblák (tabletek)

- **A hardver fejlődése lehetővé teszi**
 - nagy méretű (10”) kijelzők használatát,
 - akár 8-10 órán keresztül.
- **Kategóriák**
 - Ebook olvasók
 - E-ink kijelzők: lassú frissítési idő, de olvasáshoz szemkímélőbb, hosszú üzemidő (statikus megjelenítéskor nem fogyaszt áramot)
 - Amazon Kindle, Barnes&Noble Nook, ...
 - Táblák
 - Apple iPad dominancia
 - Android rendszerek

Viselhető eszközök

- **Okostelefonok kiegészítőjeként**

- Vezeték nélküli adatátvitel
- Értesítések megjelenítése a telefon elővétele nélkül
- Okosórák, fitness karkötők, bioszenzorok, ...

- **Okosórák, fitness karkötők**

- Fitbit, Samsung Gear, ...
- Android Wear, Apple Watch
- Nem teljesen kiforrott technológia!

- **Google Glass, MS HoloLens**

- Szemüvegre vetített információ
- Erősen kísérleti fázis!



Kép forrása: [The Register](#)



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

VoxVote.com

- Milyen eszközöket használt már?